Equipo: TQM Enoc
Integrantes:
- Correa Merino Fernanda
- Pérez Hernández Francisco Gadiel

Caso	Entrada	Resultado esperado	Reglas(s)	Justificación
1	Minutos: 10 Tipo de cliente: “normal” Boleto perdido: False	0.0	R5	El número que representa a los minutos se encuentra entre el 0 y el 15, el cual debería tener un resultado como el que se estipula en R5 (0.0)
2	Minutos: 5 Tipo de cliente: “normal” Boleto perdido: True	300.0	R3	El boleto se extravió en este caso, sin importar el resto de la información el costo debe ser 300.0 como lo dice R3
3	Minutos: 40 Tipo de cliente: “normal” Boleto perdido: False	20.0	R6	El tiempo pasa de los 15 minutos pero es menor a 60 minutos, en R6 se establece que el costo del boleto en ese intervalo es de 20.0
4	Minutos: 180 Tipo de cliente: “normal” Boleto perdido: False	50.0	R7	El minuto 180 se encuentra justo sobre el límite en el que pasa una hora más y tiene que aumentar la tarifa del boleto según R7, es por eso que su costo sigue siendo 50.0 como el de los 58 minutos que le preceden
5	Minutos: 181 Tipo de cliente: “normal” Boleto perdido: False	65.0	R7	El minuto 181 se encuentra en el intervalo después de que pasa una hora más, es por eso que en este caso la tarifa ya tuvo un aumento de 15 como lo dice R7 y pasa a valer 65.0
6	Minutos: 240 Tipo de cliente: “normal” Boleto perdido: False	65.0	R7	Similar al minuto 180, este caso se encuentra en el límite justo antes del aumento de tarifa establecido en R7, así que el precio se mantiene igual que en el minuto 181
7	Minutos: 241 Tipo de cliente: “normal” Boleto perdido: False	80.0	R7	Aquí ya se rebasó el límite para aumentar el costo con el paso de una hora, entonces este ya tiene un precio mayor que el costo del boleto cuando transcurren 240 minutos
8	Minutos: 300 Tipo de cliente: “normal” Boleto perdido: False	80.0	R7	De nuevo un caso que se encuentra debajo del límite para el cambio de tarifa y que conserva el precio del transcurso de la hora anterior
9	Minutos: 301 Tipo de cliente: “normal” Boleto perdido: False	95.0	R7	Otro caso de cuando se rebasa el límite para que la tarifa aumente
10	Minutos: -16	Error o excepción	R1, R10	El programa no admite números

	Tipo de cliente: “normal” Boleto perdido: False	junto con el mensaje “Los minutos no pueden ser negativos”		negativos para los minutos transcurridos de acuerdo a R1, según R10 en estos casos lo que debe pasar es que se lance un error
11	Minutos: 45 Tipo de cliente: “cliente normal” Boleto perdido: False	Error o excepción junto con el mensaje “Tipo de cliente no válido”	R2, R11	Solo se admite ingresar la palabra “normal” para los clientes normales y “frecuente” para los clientes frecuentes como lo estipula, cualquier otra cadena de texto que se intente usar como sinónimo para ambos casos no está definida por el programa como lo estipula R2. R11 nos dice que la forma de manejar este caso es lanzando un error
12	Minutos: 20 Tipo de cliente: “frecuente” Boleto perdido: True	300.0	R3 por sobre R8	El tipo de cliente es frecuente y según R8 debe recibir un 10% de descuento en el costo total de su boleto, pero en R3 se establece que los descuentos no aplican en un caso de pérdida de boleto entonces debe probarse que R3 prevalece sobre R8
13	Minutos: 10000 Tipo de cliente: “normal” Boleto perdido: True	300.0	R3, R7	Transcurrieron varios ciclos de 60 minutos después de los primeros 60 entonces el precio debería haber aumentado en 15 en bastantes ocasiones por R7, aún así el precio deberá ser igual a 300.0 debido a que el cliente extravió el derecho y debe aplicarse lo que dice R3
14	Minutos: 301 Tipo de cliente: “frecuente” Boleto perdido: False	85.5	R8	El cliente es frecuente y al precio de su boleto le corresponde un descuento del 10%, en esta ocasión aplicar el descuento produce un costo con decimales
15	Minutos: 30.5 Tipo de cliente: “normal” Boleto perdido: False	Error o excepción junto con el mensaje “Solo se admiten minutos expresados en números enteros”	R1	En R1 se define que solo se debe usar enteros mayores a 0 para expresar los minutos transcurridos por lo que usar flotantes (u otros tipos de datos) debería ser manejado como un error por el programa

Reglas cubiertas

Para Python

1- En test_casos_normales: R5 y R6
2- En test_casos_frontera_179_a_182: R7
3- En test_casos_frontera_239_a_242: R7
4- En test_casos_frontera_299_a_302: R7
5- En test_minuto_cero: R4
6- En test_boleto_perdido: R3
7- En test_minutos_negativos: R1, R9 y R10
8- En test_cliente_entrada_invalida: R2 y R11
9- En test_boleto_perdido_cliente_frecuente: R3 y R8

10- En test_minuto_cero_cliente_frecuente: R4, R8 y R9
11- En test_boleto_perdido_muchos_minutos: R3
12- En test_costo_con_decimal: R8
13- En test_minutos__con_decimales: R1

Para Java

1- En testCasosNormales: R5 y R6
2- En testCasosFrontera179A182: R7
3- En testCasosFrontera239A242: R7
4- En testCasosFrontera299A302: R7
5- En testMinutoCero: R4
6- En testBoletoPerdido: R3
7- En testMinutosNegativos: R1, R9 y R10
8- En testClienteEntradaInvalida: R2 y R11
9- En testBoletoPerdidoClienteFrecuente: R3 y R8
10- En testMinutoCeroClienteFrecuente: R4, R8 y R9
11- En testBoletoPerdidoMuchosMinutos: R3
12- En testCostoConDecimal: R8
13- En testMinutosConDecimales: R1

Evidencias de ejecución

Para Python

1.Primera versión de los tests (commit 47722f5)

```
fujonanda@fedora:~/Documentos/MYP/Practicas/practica4/python$ pytest -v
============================= test session starts ==============================
platform linux -- Python 3.12.10, pytest-8.4.2, pluggy-1.6.0 -- /usr/bin/python
cachedir: .pytest_cache
rootdir: /home/fujonanda/Documentos/MYP/Practicas/practica4/python
collected 22 items

test_estacionamiento.py::test_casos_normales[1-10-normal-False-0.0] PASSED [  4%]
test_estacionamiento.py::test_casos_normales[2-40-normal-False-20.0] PASSED [  9%]
test_estacionamiento.py::test_casos_frontera[3-179-normal-False-50.0] FAILED [ 13%]
test_estacionamiento.py::test_casos_frontera[4-180-normal-False-50.0] PASSED [ 18%]
test_estacionamiento.py::test_casos_frontera[5-181-normal-False-65.0] FAILED [ 22%]
test_estacionamiento.py::test_casos_frontera[6-182-normal-False-65.0] FAILED [ 27%]
test_estacionamiento.py::test_casos_frontera[7-239-normal-False-65.0] FAILED [ 31%]
test_estacionamiento.py::test_casos_frontera[8-240-normal-False-65.0] PASSED [ 36%]
test_estacionamiento.py::test_casos_frontera[9-241-normal-False-80.0] FAILED [ 40%]
test_estacionamiento.py::test_casos_frontera[10-242-normal-False-80.0] FAILED [ 45%]
test_estacionamiento.py::test_casos_frontera[11-299-normal-False-80.0] FAILED [ 50%]
test_estacionamiento.py::test_casos_frontera[12-300-normal-False-80.0] PASSED [ 54%]
test_estacionamiento.py::test_casos_frontera[13-301-normal-False-95.0] FAILED [ 59%]
test_estacionamiento.py::test_casos_frontera[14-302-normal-False-95.0] FAILED [ 63%]
test_estacionamiento.py::test_boleto_perdido PASSED                      [ 68%]
test_estacionamiento.py::test_minutos_negativos PASSED                   [ 72%]
test_estacionamiento.py::test_cliente_entrada_invalida PASSED            [ 77%]
test_estacionamiento.py::test_boleto_perdido_cliente_frecuente FAILED    [ 81%]
test_estacionamiento.py::test_minuto_cero_cliente_frecuente PASSED       [ 86%]
test_estacionamiento.py::test_boleto_perdido_muchos_minutos PASSED       [ 90%]
test_estacionamiento.py::test_costo_con_decimal FAILED                   [ 95%]
test_estacionamiento.py::test_minutos__con_decimales FAILED              [100%]
```

```
=========================== short test summary info ============================
FAILED test_estacionamiento.py::test_casos_frontera[3-179-normal-False-50.0] - AssertionError: Fallo en el Caso 3
FAILED test_estacionamiento.py::test_casos_frontera[5-181-normal-False-65.0] - AssertionError: Fallo en el Caso 5
FAILED test_estacionamiento.py::test_casos_frontera[6-182-normal-False-65.0] - AssertionError: Fallo en el Caso 6
FAILED test_estacionamiento.py::test_casos_frontera[7-239-normal-False-65.0] - AssertionError: Fallo en el Caso 7
FAILED test_estacionamiento.py::test_casos_frontera[9-241-normal-False-80.0] - AssertionError: Fallo en el Caso 9
FAILED test_estacionamiento.py::test_casos_frontera[10-242-normal-False-80.0] - AssertionError: Fallo en el Caso 10
FAILED test_estacionamiento.py::test_casos_frontera[11-299-normal-False-80.0] - AssertionError: Fallo en el Caso 11
FAILED test_estacionamiento.py::test_casos_frontera[13-301-normal-False-95.0] - AssertionError: Fallo en el Caso 13
FAILED test_estacionamiento.py::test_casos_frontera[14-302-normal-False-95.0] - AssertionError: Fallo en el Caso 14
FAILED test_estacionamiento.py::test_boleto_perdido_cliente_frecuente - assert 270.0 == 300.0
FAILED test_estacionamiento.py::test_costo_con_decimal - assert 72.0 == 85.5 ± 0.01
FAILED test_estacionamiento.py::test_minutos__con_decimales - Failed: DID NOT RAISE any of (<class 'ValueError'>, <class 'TypeError'>)
```

2.Segunda versión de los tests (commit 84f32a7)

```
fujonanda@fedora:~/practica4$ pytest -v
============================= test session starts ==============================
platform linux -- Python 3.12.10, pytest-8.4.2, pluggy-1.6.0 -- /usr/bin/python
cachedir: .pytest_cache
rootdir: /home/fujonanda/practica4
collected 23 items

python/test_estacionamiento.py::test_casos_normales[1-10-normal-False-0.0] PASSED [  4%]
python/test_estacionamiento.py::test_casos_normales[2-40-normal-False-20.0] PASSED [  8%]
python/test_estacionamiento.py::test_casos_frontera_179_a_182[3-179-normal-False-50.0] FAILED [ 13%]
python/test_estacionamiento.py::test_casos_frontera_179_a_182[4-180-normal-False-50.0] PASSED [ 17%]
python/test_estacionamiento.py::test_casos_frontera_179_a_182[5-181-normal-False-65.0] FAILED [ 21%]
python/test_estacionamiento.py::test_casos_frontera_179_a_182[6-182-normal-False-65.0] FAILED [ 26%]
python/test_estacionamiento.py::test_casos_frontera_239_a_242[7-239-normal-False-65.0] FAILED [ 30%]
python/test_estacionamiento.py::test_casos_frontera_239_a_242[8-240-normal-False-65.0] PASSED [ 34%]
python/test_estacionamiento.py::test_casos_frontera_239_a_242[9-241-normal-False-80.0] FAILED [ 39%]
python/test_estacionamiento.py::test_casos_frontera_239_a_242[10-242-normal-False-80.0] FAILED [ 43%]
python/test_estacionamiento.py::test_casos_frontera_299_a_302[11-299-normal-False-80.0] FAILED [ 47%]
python/test_estacionamiento.py::test_casos_frontera_299_a_302[12-300-normal-False-80.0] PASSED [ 52%]
python/test_estacionamiento.py::test_casos_frontera_299_a_302[13-301-normal-False-95.0] FAILED [ 56%]
python/test_estacionamiento.py::test_casos_frontera_299_a_302[14-302-normal-False-95.0] FAILED [ 60%]
python/test_estacionamiento.py::test_minuto_cero FAILED                  [ 65%]
python/test_estacionamiento.py::test_boleto_perdido PASSED               [ 69%]
python/test_estacionamiento.py::test_minutos_negativos PASSED            [ 73%]
python/test_estacionamiento.py::test_cliente_entrada_invalida PASSED     [ 78%]
python/test_estacionamiento.py::test_boleto_perdido_cliente_frecuente FAILED [ 82%]
python/test_estacionamiento.py::test_minuto_cero_cliente_frecuente PASSED [ 86%]
python/test_estacionamiento.py::test_boleto_perdido_muchos_minutos PASSED [ 91%]
python/test_estacionamiento.py::test_costo_con_decimal FAILED            [ 95%]
python/test_estacionamiento.py::test_minutos__con_decimales FAILED       [100%]
```

```
=========================== short test summary info ============================
FAILED python/test_estacionamiento.py::test_casos_frontera_179_a_182[3-179-normal-False-50.0] - AssertionError: Fallo en el Caso 3
FAILED python/test_estacionamiento.py::test_casos_frontera_179_a_182[5-181-normal-False-65.0] - AssertionError: Fallo en el Caso 5
FAILED python/test_estacionamiento.py::test_casos_frontera_179_a_182[6-182-normal-False-65.0] - AssertionError: Fallo en el Caso 6
FAILED python/test_estacionamiento.py::test_casos_frontera_239_a_242[7-239-normal-False-65.0] - AssertionError: Fallo en el Caso 7
FAILED python/test_estacionamiento.py::test_casos_frontera_239_a_242[9-241-normal-False-80.0] - AssertionError: Fallo en el Caso 9
FAILED python/test_estacionamiento.py::test_casos_frontera_239_a_242[10-242-normal-False-80.0] - AssertionError: Fallo en el Caso 10
FAILED python/test_estacionamiento.py::test_casos_frontera_299_a_302[11-299-normal-False-80.0] - AssertionError: Fallo en el Caso 11
FAILED python/test_estacionamiento.py::test_casos_frontera_299_a_302[13-301-normal-False-95.0] - AssertionError: Fallo en el Caso 13
FAILED python/test_estacionamiento.py::test_casos_frontera_299_a_302[14-302-normal-False-95.0] - AssertionError: Fallo en el Caso 14
FAILED python/test_estacionamiento.py::test_minuto_cero - assert 300.0 == 0.0
FAILED python/test_estacionamiento.py::test_boleto_perdido_cliente_frecuente - assert 270.0 == 300.0
FAILED python/test_estacionamiento.py::test_costo_con_decimal - assert 72.0 == 85.5 ± 8.5e-05
FAILED python/test_estacionamiento.py::test_minutos__con_decimales - TypeError: expected exception must be a BaseException type, not 'str'
========================= 13 failed, 10 passed in 0.55s ========================
```

3.Tercera versión de los tests (commit 9c41171)

```
fujonanda@fedora:~/practica4$ pytest -v
============================= test session starts ==============================
platform linux -- Python 3.12.10, pytest-8.4.2, pluggy-1.6.0 -- /usr/bin/python
cachedir: .pytest_cache
rootdir: /home/fujonanda/practica4
collected 23 items

python/test_estacionamiento.py::test_casos_normales[1-10-normal-False-0.0] PASSED [  4%]
python/test_estacionamiento.py::test_casos_normales[2-40-normal-False-20.0] PASSED [  8%]
python/test_estacionamiento.py::test_casos_frontera_179_a_182[3-179-normal-False-50.0] FAILED [ 13%]
python/test_estacionamiento.py::test_casos_frontera_179_a_182[4-180-normal-False-50.0] PASSED [ 17%]
python/test_estacionamiento.py::test_casos_frontera_179_a_182[5-181-normal-False-65.0] FAILED [ 21%]
python/test_estacionamiento.py::test_casos_frontera_179_a_182[6-182-normal-False-65.0] FAILED [ 26%]
python/test_estacionamiento.py::test_casos_frontera_239_a_242[7-239-normal-False-65.0] FAILED [ 30%]
python/test_estacionamiento.py::test_casos_frontera_239_a_242[8-240-normal-False-65.0] PASSED [ 34%]
python/test_estacionamiento.py::test_casos_frontera_239_a_242[9-241-normal-False-80.0] FAILED [ 39%]
python/test_estacionamiento.py::test_casos_frontera_239_a_242[10-242-normal-False-80.0] FAILED [ 43%]
python/test_estacionamiento.py::test_casos_frontera_299_a_302[11-299-normal-False-80.0] FAILED [ 47%]
python/test_estacionamiento.py::test_casos_frontera_299_a_302[12-300-normal-False-80.0] PASSED [ 52%]
python/test_estacionamiento.py::test_casos_frontera_299_a_302[13-301-normal-False-95.0] FAILED [ 56%]
python/test_estacionamiento.py::test_casos_frontera_299_a_302[14-302-normal-False-95.0] FAILED [ 60%]
python/test_estacionamiento.py::test_minuto_cero PASSED                  [ 65%]
python/test_estacionamiento.py::test_boleto_perdido PASSED               [ 69%]
python/test_estacionamiento.py::test_minutos_negativos PASSED            [ 73%]
python/test_estacionamiento.py::test_cliente_entrada_invalida PASSED     [ 78%]
python/test_estacionamiento.py::test_boleto_perdido_cliente_frecuente FAILED [ 82%]
python/test_estacionamiento.py::test_minuto_cero_cliente_frecuente PASSED [ 86%]
python/test_estacionamiento.py::test_boleto_perdido_muchos_minutos PASSED [ 91%]
python/test_estacionamiento.py::test_costo_con_decimal FAILED            [ 95%]
python/test_estacionamiento.py::test_minutos__con_decimales FAILED       [100%]
```

```
=========================== short test summary info ============================
FAILED python/test_estacionamiento.py::test_casos_frontera_179_a_182[3-179-normal-False-50.0] - AssertionError: Fallo en el Caso 3
FAILED python/test_estacionamiento.py::test_casos_frontera_179_a_182[5-181-normal-False-65.0] - AssertionError: Fallo en el Caso 5
FAILED python/test_estacionamiento.py::test_casos_frontera_179_a_182[6-182-normal-False-65.0] - AssertionError: Fallo en el Caso 6
FAILED python/test_estacionamiento.py::test_casos_frontera_239_a_242[7-239-normal-False-65.0] - AssertionError: Fallo en el Caso 7
FAILED python/test_estacionamiento.py::test_casos_frontera_239_a_242[9-241-normal-False-80.0] - AssertionError: Fallo en el Caso 9
FAILED python/test_estacionamiento.py::test_casos_frontera_239_a_242[10-242-normal-False-80.0] - AssertionError: Fallo en el Caso 10
FAILED python/test_estacionamiento.py::test_casos_frontera_299_a_302[11-299-normal-False-80.0] - AssertionError: Fallo en el Caso 11
FAILED python/test_estacionamiento.py::test_casos_frontera_299_a_302[13-301-normal-False-95.0] - AssertionError: Fallo en el Caso 13
FAILED python/test_estacionamiento.py::test_casos_frontera_299_a_302[14-302-normal-False-95.0] - AssertionError: Fallo en el Caso 14
FAILED python/test_estacionamiento.py::test_boleto_perdido_cliente_frecuente - assert 270.0 == 300.0
FAILED python/test_estacionamiento.py::test_costo_con_decimal - assert 72.0 == 85.5 ± 8.5e-05
FAILED python/test_estacionamiento.py::test_minutos__con_decimales - TypeError: expected exception must be a BaseException type, not 'str'
========================= 12 failed, 11 passed in 0.42s ========================
```

Para Java

1.Primera versión de los tests (commit acd0a95)

```
[INFO]
[INFO] Results:
[INFO]
[ERROR] Failures:
[ERROR]   EstacionamientoTest.testBoletoPerdidoClienteFrecuente:124 expected: <300.0> but was: <270.0>
[ERROR]   EstacionamientoTest.testCasosFrontera179a182:42 Fallo en el Caso 3 ==> expected: <50.0> but was: <35.0>
[ERROR]   EstacionamientoTest.testCasosFrontera179a182:42 Fallo en el Caso 5 ==> expected: <65.0> but was: <50.0>
[ERROR]   EstacionamientoTest.testCasosFrontera179a182:42 Fallo en el Caso 6 ==> expected: <65.0> but was: <50.0>
[ERROR]   EstacionamientoTest.testCasosFrontera239a242:55 Fallo en el Caso 7 ==> expected: <65.0> but was: <50.0>
[ERROR]   EstacionamientoTest.testCasosFrontera239a242:55 Fallo en el Caso 9 ==> expected: <80.0> but was: <65.0>
[ERROR]   EstacionamientoTest.testCasosFrontera239a242:55 Fallo en el Caso 10 ==> expected: <80.0> but was: <65.0>
[ERROR]   EstacionamientoTest.testCasosFrontera299a302:68 Fallo en el Caso 11 ==> expected: <80.0> but was: <65.0>
[ERROR]   EstacionamientoTest.testCasosFrontera299a302:68 Fallo en el Caso 13 ==> expected: <95.0> but was: <80.0>
[ERROR]   EstacionamientoTest.testCasosFrontera299a302:68 Fallo en el Caso 14 ==> expected: <95.0> but was: <80.0>
[ERROR]   EstacionamientoTest.testCostoConDecimal:154 expected: <85.5> but was: <72.0>
[INFO]
[ERROR] Tests run: 22, Failures: 11, Errors: 0, Skipped: 0
```

```
[ERROR] COMPILATION ERROR :
[INFO] -------------------------------------------------------------
[ERROR] /home/fujonanda/practica4/java/src/test/java/mx/edu/practica4/EstacionamientoTest.java:[164,41] incompatible types: possible lossy conversion from double to int
[INFO] 1 error
[INFO] -------------------------------------------------------------
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] BUILD FAILURE
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] Total time:  4.344 s
[INFO] Finished at: 2026-10-21T09:59:16-06:00
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[ERROR] Failed to execute goal org.apache.maven.plugins:maven-compiler-plugin:3.11.0:testCompile (default-testCompile) on project practica4-pruebas-unitarias: Compilati
on failure
[ERROR] /home/fujonanda/practica4/java/src/test/java/mx/edu/practica4/EstacionamientoTest.java:[164,41] incompatible types: possible lossy conversion from double to int
```

2.Segunda versión de los tests (commit b3b8974)

```
[INFO]
[INFO] Results:
[INFO]
[ERROR] Failures:
[ERROR]   EstacionamientoTest.testBoletoPerdidoClienteFrecuente:123 expected: <300.0> but was: <270.0>
[ERROR]   EstacionamientoTest.testCasosFrontera179a182:41 Fallo en el Caso 3 ==> expected: <50.0> but was: <35.0>
[ERROR]   EstacionamientoTest.testCasosFrontera179a182:41 Fallo en el Caso 5 ==> expected: <65.0> but was: <50.0>
[ERROR]   EstacionamientoTest.testCasosFrontera179a182:41 Fallo en el Caso 6 ==> expected: <65.0> but was: <50.0>
[ERROR]   EstacionamientoTest.testCasosFrontera239a242:54 Fallo en el Caso 7 ==> expected: <65.0> but was: <50.0>
[ERROR]   EstacionamientoTest.testCasosFrontera239a242:54 Fallo en el Caso 9 ==> expected: <80.0> but was: <65.0>
[ERROR]   EstacionamientoTest.testCasosFrontera239a242:54 Fallo en el Caso 10 ==> expected: <80.0> but was: <65.0>
[ERROR]   EstacionamientoTest.testCasosFrontera299a302:67 Fallo en el Caso 11 ==> expected: <80.0> but was: <65.0>
[ERROR]   EstacionamientoTest.testCasosFrontera299a302:67 Fallo en el Caso 13 ==> expected: <95.0> but was: <80.0>
[ERROR]   EstacionamientoTest.testCasosFrontera299a302:67 Fallo en el Caso 14 ==> expected: <95.0> but was: <80.0>
[ERROR]   EstacionamientoTest.testCostoConDecimal:153 expected: <85.5> but was: <72.0>
[ERROR]   EstacionamientoTest.testMinutosConDecimales:162 Expected java.lang.IllegalArgumentException to be thrown, but nothing was thrown.
[INFO]
[ERROR] Tests run: 23, Failures: 12, Errors: 0, Skipped: 0
```

Preguntas de análisis

1. ¿Qué diferencia hay entre un caso normal y un caso frontera? R = Un caso normal se encuentra en un rango o intervalo bien definido por el programa y el programador, un caso frontera se encuentra cerca o sobre el límite donde un comportamiento cambia por lo que tiende a fallar si no se define bien cómo debe responder

2. ¿Cuál de sus pruebas considera más importante y por qué? R = Aquellas que comprueban el comportamiento de casos frontera, entradas inválidas y donde intersecan varias reglas, como lo serían test_casos_frontera_179_a_182 y sus variantes, test_minuto_cero, test_minutos_negativos, test_cliente_entrada_invalida y test_boleto_perdido_cliente_frecuente.
Para los casos frontera no se piensa muchas veces hacia qué lado del comportamiento deberían inclinarse, entonces es importante probarlos por si es que no llevan a cabo alguna operación como se espera.
Como programador uno no siempre piensa en todas las posibles entradas erróneas que un usuario puede darle al programa así que es común que no se haya definido cómo debe reaccionar el programa a muchos casos inválidos y eso provoca que sea poco robusto.
Similar a los casos frontera, para los casos donde se juntan varias reglas no siempre se define si una de las reglas debe ignorarse o el comportamiento para situaciones específicas así que se llegan a aplicar todas esas reglas al mismo tiempo por default y eso genera un resultado no deseado

3. ¿Encontró algún comportamiento de la implementación que no coincida con el modelo? R = Sí, en particular se rompen las reglas R1, R3, R7 y R8

4. ¿Una suite con 100 % de pruebas aprobadas demuestra que el programa es correcto? Explique. R = No necesariamente es correcto, más concretamente significa que el programa hace bien todas las operaciones que decidimos probar pero esto no implica que haga bien cualquier operación. Lo más cercano que se podría hacer a cerciorarse de que el programa cumple con todas nuestras expectativas es crear el mayor número de pruebas posible en casos muy variados (frontera, normales, intersecciones de reglas) y verificar que todas pasen

5. Si una IA generara automáticamente 50 pruebas, ¿qué tendría que revisar una persona antes de confiar en ellas? R = Tendría que verificar que las pruebas estén correctamente definidas y lo que significa que el programa las pase, ya que la IA tiende a tener una comprensión parcial de los problemas por lo que es probable que muchas pruebas se encarguen de revisar un mismo comportamiento y una parte importante del funcionamiento del código permanezca sin evaluarse